Лекц5: Построение решетки кода по порождающей матрице

$\vec{X} = (x_1\ x_2\ \dots\ x_n)$

<u>начало</u> X $b(X)$ – номер позиции первого ненулевого элемента

<u>конец</u>(X) – номер позиции последнего ненулевого элемента

<u>активными элементами</u> будем называть элементы на позиции $b(x), \dots, e(x)-1$

спэн – число активных элементов

$$\bar{X} = (\overset{1}{0}\ \overset{2}{0}\ \overset{3}{\boxed{1}}\ \overset{4}{0}\ \overset{5}{1}\ \overset{6}{1}\ \overset{7}{\boxed{1}}\ \overset{8}{0}\ \overset{9}{0}\ \overset{10}{0})$$

$b(X) = 3 \quad e(X) = 7$

акт. эл. = (3-6]

спэн = 4

1. Приведение порождающей матрицы к минимальной ~~степен~~ спэнтвой форме (МСФ)

Все начала $b(x)$ и все концы $e(x)$ всех строк различны

$$G = \begin{bmatrix} 1\,0\,1\,1\,0\,1 \\ 1\,0\,1\,0\,1\,0 \\ 1\,1\,0\,1\,0\,0 \end{bmatrix} \begin{matrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{matrix} \qquad g_2 = g_2 + g_1 \begin{bmatrix} 1\,0\,1\,1\,0\,1 \\ 0\,0\,0\,1\,1\,1 \\ 1\,1\,0\,1\,0\,0 \end{bmatrix}$$

$g_3 = g_3 + g_1$

$$\begin{bmatrix} 1\,0\,1\,1\,0\,1 \\ 0\,0\,0\,1\,1\,1 \\ 0\,1\,1\,0\,0\,1 \end{bmatrix} \Updownarrow \begin{bmatrix} 1\,0\,1\,1\,0\,1 \\ 0\,1\,1\,0\,0\,1 \\ 0\,0\,0\,1\,1\,1 \end{bmatrix} \qquad g_1 = g_2 + g_2 \begin{bmatrix} 1\,1\,0\,1\,0\,0 \\ 0\,1\,1\,0\,0\,1 \\ 0\,0\,0\,1\,1\,1 \end{bmatrix}$$

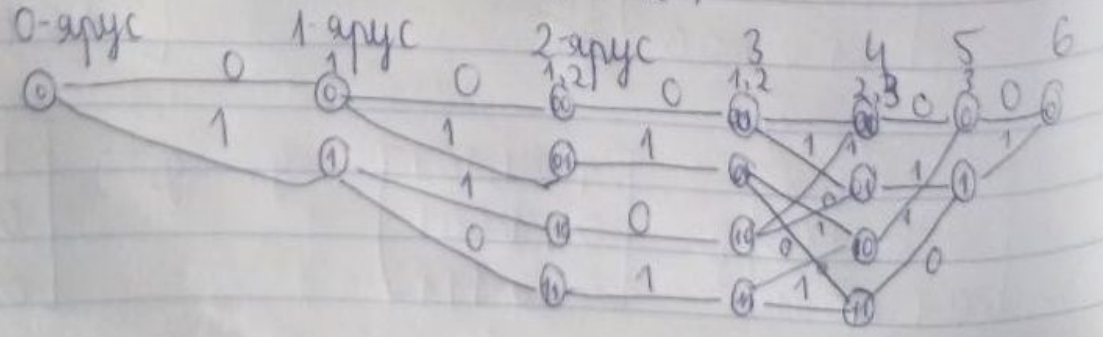
$$g_2 = g_2 + g_1 \quad \begin{bmatrix} 110100 \\ 011110 \\ 000111 \end{bmatrix} \qquad \underset{3}{m} \cdot G = c$$

Узлы на ярусе i решетки нумеруются значениями информационных символов, соответствующих строки, активным в iой позиции.

Кодовые символы, соответствующие переходам из узла в узел вычисляются как линейная комбинация активных элементов соответствующих столбцов.

$$\begin{array}{c} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{array} \begin{bmatrix} 110100 \\ 011110 \\ 000111 \end{bmatrix}$$

m	
000	000 000
001	000 111
010	011 110
011	011 001
100	110 100
101	110 011
110	101 010
111	101 101



* Теорема: Решетка, полученная из ~~МСф~~ порождающей матрице в МСф - минимальная

Док:

Пути, определяющие кодовые символы с одинаковыми последовательностями CF некоторой длины n-l не проходят через различные узлы на ярусе с номером l. Для конкретного слова узел, через который проходит путь на ярусе l, определяется значениями информационных символов, соответствующих активным на этом узел строкам.

l

Эти строки или независимы и закачиваются на ярусах с большими номерами, чем l.